

Monuments

Samarqanddagi mashhur Registon maydoni markazidan o'tuvchi bitta to'g'ri chiziqda joylashgan N ta yodgorlik mavjud. Yodgorliklar 0 dan $N - 1$ gacha indekslangan. i -yodgorlik ($0 \leq i < N$) dastlab $X[i]$ butun sonli koordinatada joylashgan. Maydonning markazi 0-koordinata.

Arxitektorlar markazga nisbatan mukammal simmetriyani talab qiladilar. Ular ba'zi yodgorliklarni shunday ko'chirmoqchi bo'ladilarki, yakuniy konfiguratsiya 0-koordinatasiga nisbatan simmetrik bo'lsin.

Rasmiy ravishda:

- Har bir yodgorlik butun sonli koordinatada joylashtirilishi kerak.
- Har bir butun sonli koordinata **nol, bir yoki bir nechta yodgorliklarni** o'z ichiga olishi mumkin.
- Har bir $x > 0$ butun son uchun x koordinatasidagi yodgorliklar soni $-x$ koordinatasidagi yodgorliklar soniga teng bo'lishi kerak. 0 koordinatasida istalgan miqdordagi (yoki 0 ta) yodgorliklar joylashishi mumkin.

Biroq, yodgorliklar ichidan M tasi qadimiy va juda nozik bo'lganligi uchun ko'chirish mumkin emas. Ularning indeksleri $P[0], P[1], \dots, P[M - 1]$. Bu M ta yodgorlik asl koordinatalarida qolishi kerak. Qolgan $N - M$ ta yodgorlikni istalgan butun sonli koordinataga ko'chirish mumkin.

Bitta yodgorlikni a koordinatasidan b koordinatasiga ko'chirish narxi ularning farqi, ya'ni $|a - b|$ ga teng. Umumiy xarajat barcha yodgorliklarning ko'chirish narxlarining yig'indisiga teng.

Sizning vazifangiz yodgorliklarning joylashuv koordinatlarini 0-koordinataga nisbatan simmetrik qilish uchun minimal umumiy xarajatni topish yoki berilgan cheklovlar ostida bunday simmetriyaga erishish mumkin emasligini aniqlashdir.

Implementation Details

Siz quyidagi protsedurani shakllantirib berishingiz kerak:

```
long long get_cost(std::vector<int> X, std::vector<int> P)
```

- X : yodgorliklarning boshlang'ich koordinatalarini ifodalovchi N uzunlikdagi saralangan massiv.
- P : qadimiy yodgorliklar indekslarini o'z ichiga olgan M uzunlikdagi saralangan massiv.

- Ushbu protsedura har bir test uchun bir marta chaqiriladi.

Protsedura bitta butun son qaytarishi kerak: joylashuv koordinatalarini 0-koordinataga nisbatan simmetrik qilish uchun minimal umumiy xarajat yoki agar buning iloji bo'lmasa, -1 .

Constraints

- $1 \leq N \leq 500\,000$
- $0 \leq M \leq N$
- $-10^9 \leq X[0] \leq X[1] \leq \dots \leq X[N-1] \leq 10^9$
- $0 \leq P[0] < P[1] < \dots < P[M-1] < N$

Subtasks

Subtask	Ball	Qo'shimcha cheklovlar
1	3	$M = N$
2	4	$M = 0$
3	5	$X[P[i]] < 0$ har bir i ($0 \leq i < M$) uchun.
4	6	$N \leq 10$
5	5	$N \leq 19$
6	5	$N \leq 32$
7	13	$N \leq 200$
8	17	$N \leq 4000$
9	13	$M \leq 4000$
10	29	Qo'shimcha cheklovlarsiz.

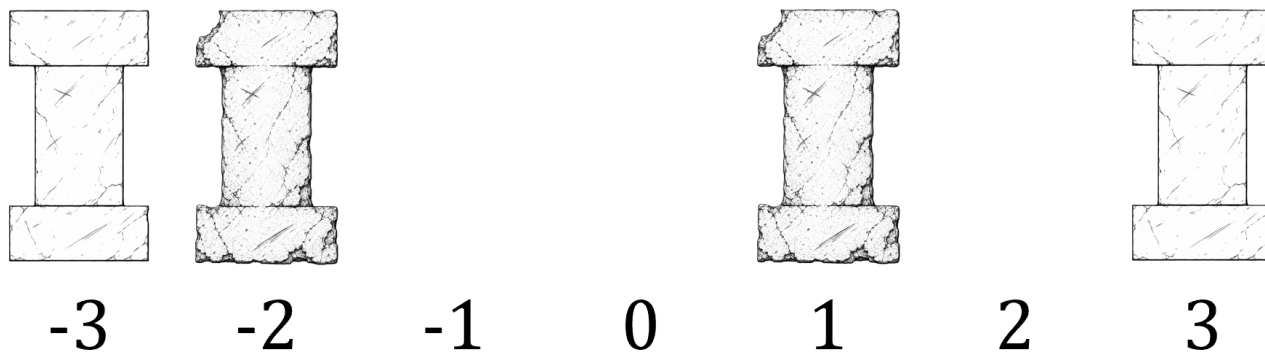
Examples

Example 1

Quyidagi murojaatni ko'rib chiqing:

```
get_cost([-3, -2, 1, 3], [1, 2])
```

Yodgorliklarning dastlabki konfiguratsiyasi quyidagi rasmda ko'rsatilgan.

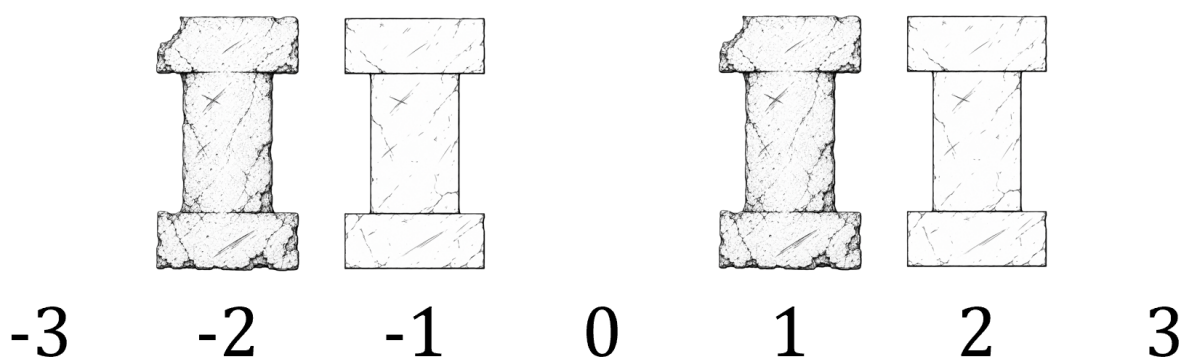


Dastlab $[-3, -2, 1, 3]$ koordinatalarda $N = 4$ ta yodgorlik mavjud. Qadimiy yodgorliklarning indekslari $P[0] = 1$ va $P[1] = 2$. Ya'ni, -2 va 1 koordinatalaridagi yodgorliklarni ko'chirib bo'lmaydi. -3 va 3 koordinatalaridagi yodgorliklar boshqa joyga ko'chirilishi mumkin.

Minimal umumiy xarajat bilan simmetriyaga erishish uchun yodgorliklarni quyidagicha ko'chirishimiz kerak:

- -3 koordinatasidagi yodgorlikni -1 koordinatasiga ko'chirish, narxi $|(-3) - (-1)| = 2$.
- 3 koordinatasidagi yodgorlikni 2 koordinatasiga ko'chirish, narxi $|3 - 2| = 1$.

Ushbu ko'chirishlardan so'ng, konfiguratsiya simmetrik bo'ladi.



Umumiy xarajat qiymati $2 + 1 = 3$ ga teng, shuning uchun protsedura 3 qaytarishi kerak.

Example 2

Quyidagi murojaatni ko'rib chiqing:

```
get_cost([2, 2, 2, 3], [])
```

Bu yerda $M = 0$, ya'ni hech bir yodgorlik qadimiy emas va barcha yodgorliklarni ko'chirish mumkin. Minimal umumiy xarajatga ega yechimlardan biri barcha yodgorliklarni 0 koordinatasiga ko'chirish. Har bir yodgorlikning narxi quyidagicha:

- $0, 1$ va 2 -yodgorliklar uchun $|2 - 0| = 2$.
- 3 -yodgorlik uchun $|3 - 0| = 3$.

Umumiy xarajat $2 + 2 + 2 + 3 = 9$ ni tashkil qiladi. Shuning uchun protsedura 9 qaytarishi kerak. Shuni e'tiborga olingki, ushbu umumiy xarajatga teng bo'lgan boshqa yechimlar ham mavjud.

Example 3

Quyidagi murojaatni ko'rib chiqing:

```
get_cost([1, 2, 3, 4], [0, 1, 2, 3])
```

Barcha 4 ta yodgorlik qadimiy va ularni ko'chirib bo'lmaydi. Ularning koordinatalari musbat bo'lgani uchun, konfiguratsiyani 0 koordinatasi atrofida simmetrik qilish imkonsiz. Shuning uchun, protsedura -1 qiymatini qaytarishi kerak.

Sample Grader

Input Format:

```
N M
X[0] X[1] ... X[N-1]
P[0] P[1] ... P[M-1]
```

Agar M ning qiymati 0 bo'lsa, uchinchi qator bo'sh bo'ladi.

Output Format:

```
C
```

Bu yerda C - `get_cost` protsedurasi tomonidan qaytarilgan qiymat.